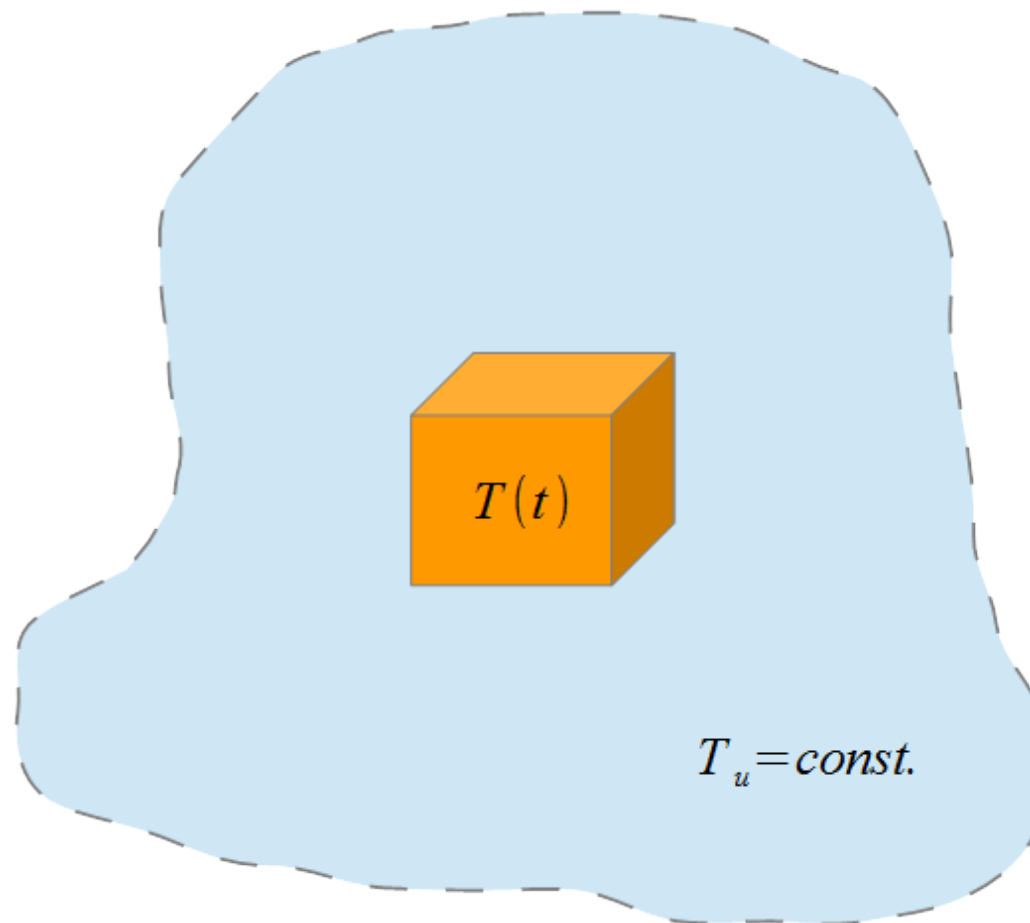


Computational engineering

Newtonsche Abkühlung

Physikalisches Problem: Ein Körper mit der Temperatur T befindet sich in einer Umgebung mit der Temperatur $T_u = \text{const}$ mit $T(t_0) > T_u$ zu einem bestimmten Zeitpunkt t_0 .



Der Körper verliert dann Energie an die Umgebung und kühlt ab, d.h. die Temperatur des Körpers ist eine Funktion der Zeit: $T = T(t)$.

Sei $T_i = T(t_i)$ die (gemessene) Temperatur des Körpers zu einem Zeitpunkt t_i und Δt eine kurze Zeitspanne. Dann hat schon Newton empirisch festgestellt, dass zwischen der Temperatur T_i zum Zeitpunkt t_i und der Temperatur $T_{i+1} = T(t_i + \Delta t)$ nach dem Verstreichen der Zeitspanne Δt , also zum Zeitpunkt $t_{i+1} = t_i + \Delta t$, folgender Zusammenhang besteht:

$$T(t_i + \Delta t) - T(t_i) = k \cdot \Delta t \cdot (T_u - T(t_i)) \quad (1)$$

kurz

$$T_{i+1} - T_i = k \cdot \Delta t \cdot (T_u - T_i)$$

worin k eine materialabhängige Konstante ist. Das wird umgeschrieben zu

$$T_{i+1} = aT_i + b \quad (2)$$

mit

$$a = 1 - k \cdot \Delta t, \quad b = k \cdot \Delta t \cdot T_u$$

Bei Gl. (2) handelt es um eine **rekursive** Beziehung, d.h. man gibt eine Temperatur T_0 zu einem Startzeitpunkt t_0 vor, und berechnet den zeitlichen Verlauf der Temperatur dann in zeitlichen Sprüngen der Länge Δt , in dem man das Ergebnis der linken Seite immer wieder in die rechte Seite einsetzt und damit eine Folge von Werten $T_0, T_1, T_2, T_3, \dots$ erhält.

Aus der Erfahrung wissen wir, dass der Körper sich abkühlt, d.h. dass die Temperatur mit der Zeit abnimmt. Ist die Umgebung sehr viel größer als der Körper (genauer: ihre Wärmekapazität), dann kann man davon ausgehen, dass die Umgebungstemperatur während der Abkühlung konstant bleibt. Dann strebt die Temperatur des Körpers mit der Zeit zu der Temperatur der Umgebung, d.h.

$$T_i \rightarrow T_u, \quad \text{wenn } i \rightarrow \infty$$

Physikalische Temperaturen (in der Kelvinskala) sind immer positive Zahlen, d.h. $T_i > 0$ für alle Zeiten. Wäre der Faktor a in der Beziehung (2) nicht positiv, dann werden im Verlauf der Rekursion die Temperaturen irgendwann negativ. Da dies nicht sein kann muss $a > 0$ sein! Der Faktor a muss andererseits auch kleiner als eins sein, da die Temperaturen sonst im Laufe der Iteration zunehmen würden! Damit muss also gelten

$$0 < a < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 < \Delta t < \frac{1}{k}$$

Man erhält eine Bedingung an die maximal erlaubte Zeitspanne, für die die rekursive Berechnung der Temperatur sinnvoll ist. Man nennt diese auch **Stabilitätsbedingung**.

Man kann das Modell (1) auch unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Kleine Umformung führt zu

$$\frac{T(t + \Delta) - T(t)}{\Delta t} = -k(T(t) - T_u)$$

Auf der linken Seite erkennen wir den Differenzenquotienten der Analysis! Lässt man nun hierin die Zeitspanne Δt gegen Null gehen, dann

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{T(t + \Delta) - T(t)}{\Delta t} = \frac{dT}{dt}$$

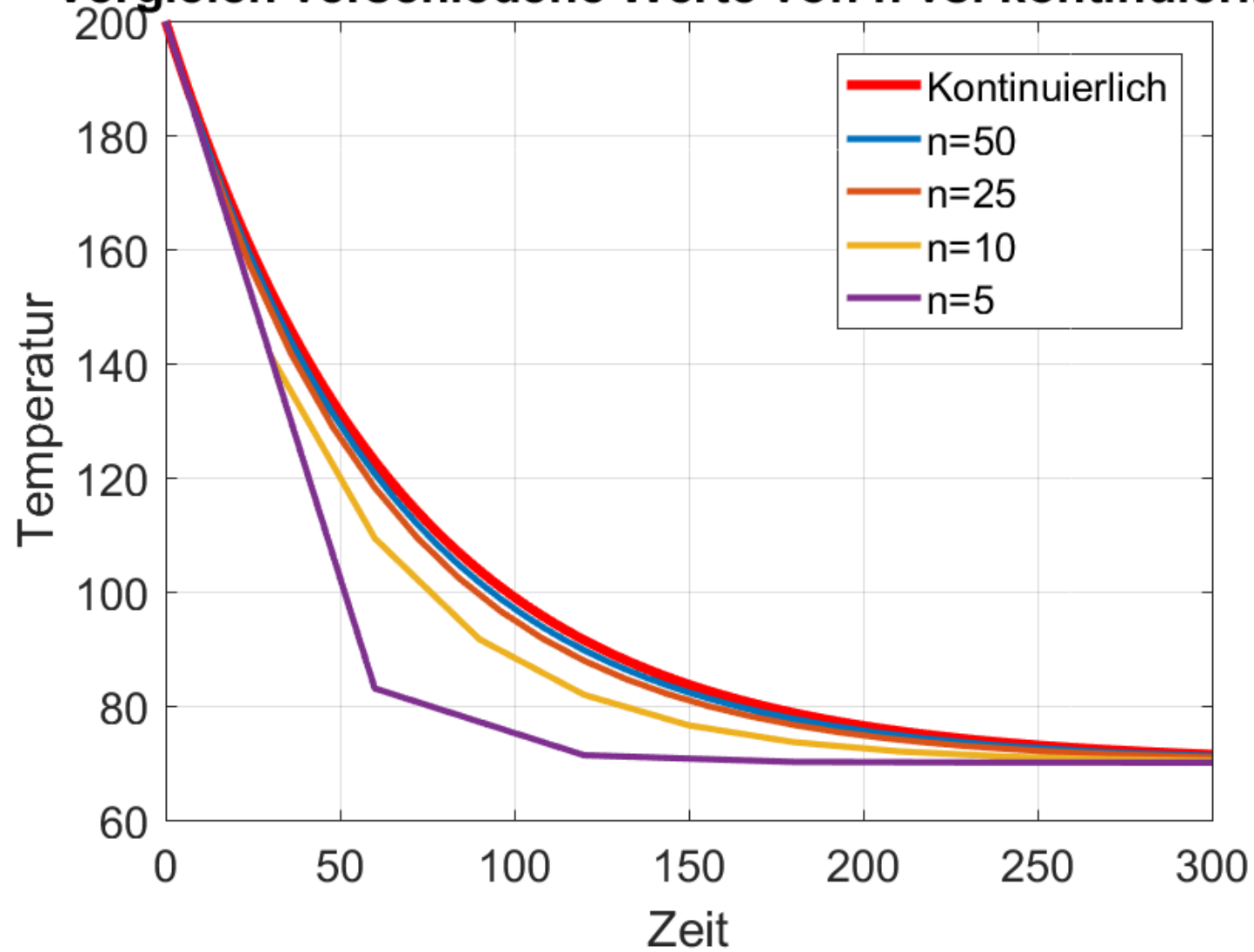
erhält man den Differenzialquotienten, oder auch die erste Zeitableitung von T . Aus dem **diskreten** rekursiven Modell der Abkühlung ist ein **kontinuierliches** Modell geworden

$$\frac{dT}{dt} = -k(T(t) - T_u)$$

Dies ist eine lineare Differenzialgleichung erster Ordnung für die unbekannte Funktion $T(t)$, mit der Lösung

$$T(t) = (T_0 - T_u)e^{-kt} + T_u \quad (3)$$

Vergleich verschiedene Werte von n vs. kontinuierlich



In der Übung werden wir

- Die diskrete Rekursionsformel (1) in ein Matlab-Programm implementieren,
- und die Ergebnisse mit denen des kontinuierlichen Modells (3) vergleichen.
- das Rekursionsmodell hinsichtlich der Stabilitätsbedingung untersuchen
- noch weitere Beispiele für rekursive Berechnungsvorschriften kennen lernen.